



高等数学作业集

学号: _____

姓名: _____

课程班: _____

高等数学教学组

2024-2025学年 ☐

☐

2

☐

一、初等函数

1. 函数 $y = \arccos(\frac{x}{3} - 1) + \ln(3x - 6)$ 的定义域为 _____

2. 函数 $f(x) = \arcsin \frac{x-3}{5} + \frac{1}{\sqrt{x-4}}$ 的定义域为 _____

3. 以下不是奇函数的是 ()

A . $x^3 \cos x$

B . $x \tan x$

C . $\frac{e^x - 1}{e^x + 1}$

D .

$\ln(x + \sqrt{1+x^2})$

4. 将下列各式化至最简

$\ln e^x =$ _____ $e^{\ln x} =$ _____ $e^{2\ln x} =$ _____ $e^{-\ln x} =$ _____

$\arctan(\tan \theta) =$ _____ (其中: $\theta \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$) $\sin(\arcsin x) =$ _____

5. $\arcsin \frac{1}{2} =$ _____ $\arccos \frac{\sqrt{2}}{2} =$ _____ $\arctan 1 =$ _____

二、数列与函数极限

1. 左极限 $f(x_0^-)$ 与右极限 $f(x_0^+)$ 都存在是极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在的 () .

- A. 充分非必要条件 B. 必要非充分条件
C. 充分必要条件 D. 非充分非必要条件

2. “函数 $f(x)$ 在 x_0 处有定义”是“ $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在”的 () 条件

- A. 充分非必要 B. 必要非充分
C. 充要 D. 非充分非必要

3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan x = \underline{\hspace{1cm}}$ $\lim_{x \rightarrow -\infty} \arctan x = \underline{\hspace{1cm}}$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\frac{1}{x}} = \underline{\hspace{1cm}} \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} e^{\frac{1}{x}} = \underline{\hspace{1cm}}$$

4. $\lim_{n \rightarrow \infty} (\frac{2}{3})^n = \underline{\hspace{1cm}}$ $\lim_{n \rightarrow \infty} 5^n = \underline{\hspace{1cm}}$ $\lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n = \underline{\hspace{1cm}}$

5. 以下关于数列极限的描述错误的是 ()

- A. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{2n+1} = a$
B. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{2n+1} = a$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$
C. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{3n} = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{3n+1} = a$
D. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{3n} = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{3n+1} = a$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$

6. 以下关于极限的说法正确的是 ()

- A. 若数列 $\{x_n\}$ 收敛, 则数列 $\{x_n\}$ 有界
B. 若数列 $\{x_n\}$ 有界, 则数列 $\{x_n\}$ 收敛
C. 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, 则函数 $f(x)$ 有界
D. 若函数 $f(x)$ 有界, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在

7. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} x+1, & x > 1 \\ x-2, & x < 1 \end{cases}$, 则 $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \underline{\hspace{1cm}}$ $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \underline{\hspace{1cm}}$ $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \underline{\hspace{1cm}}$

三、极限运算法则

1. 设 $\lim f(x)$ 存在, $\lim g(x)$ 不存在, 则 $\lim [f(x) + g(x)]$ () ;
A. 不存在 B. 存在 C. 可能存在也可能不存在 D. 存在且极限为零

2. 设 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(x-1)(x-2)(x-3)(x-4)(x-5)}{(4x-1)^\alpha} = \beta > 0$, 则 $\alpha = \underline{\hspace{1cm}}$, $\beta = \underline{\hspace{1cm}}$.

3. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 - 5x + 6}{2x^2 + 3x - 4} = \underline{\hspace{1cm}}$ $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3 - x + 3}{x^2 + x + 1} = \underline{\hspace{1cm}}$ $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3 + 3n - 3}{n^4 - n^2 + 1} = \underline{\hspace{1cm}}$

4. 求下列极限

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 5x + 6}{x^2 - 4}$$

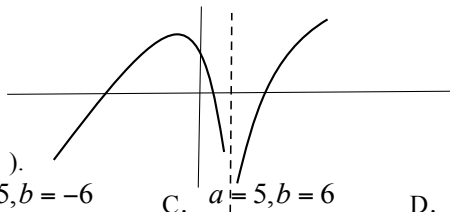
$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x+2} - \sqrt{6-x}}{x^2 - 4}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5^{n+1} + (-2)^n}{3 \cdot 5^n + 2^n}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} (\frac{2}{1-x^2} - \frac{1}{1-x})$$

5. 若 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + ax + b}{x^2 - 3x + 2} = -1$, 则 () .

- A. $a = -5, b = 6$ B. $a = -5, b = -6$ C. $a = 5, b = 6$ D. $a = 5, b = -6$



四、极限存在准则和两个重要极限

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2 + 1} + \frac{2}{n^2 + 2} + \boxed{?} + \frac{n}{n^2 + n} \right)$

2. 设 $x_n = \frac{1}{\sqrt{n^4 + n + 1}} + \frac{2}{\sqrt{n^4 + n + 2}} + \boxed{?} + \frac{n}{\sqrt{n^4 + n + n}}$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$

3. 求下列极限

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x+3}{2x+1} \right)^{x+1}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1+2x}{1+3x} \right)^{\frac{1}{x}}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} (1 + 3 \ln x)^{\frac{2}{\ln x}}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \sin \frac{1}{n+1}$$

五、无穷小、无穷大及无穷小的比较

1. 当 $x \rightarrow 0$ 时, 下列函数为无穷小量的是 ().

A. $x \sin \frac{1}{x}$ B. $\frac{1}{x} \sin x$ C. $\ln x$ D. e^x

2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \sin x = \lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} \sin x = \lim_{x \rightarrow \infty} x \sin \frac{1}{x} =$ _____

3. 当 $x \rightarrow 0$ 时, $\sqrt[5]{1 + \sin ax^2} - 1 \sim (\cos x - 1)$, 则 $a =$ _____

4. 求下列极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 - \cos x) \arcsin x}{\ln(1 + x^3)}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} \arctan x - 1}{(e^{\sin x} - 1)^2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x^2}{\ln(1-x)(\sqrt{1+x^3} - 1)}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{x + \cos x}}{\sqrt[3]{1 + \sin x^2} - 1}$$

六、连续与间断

1. 设 $f(x) = \sin x \cdot \sin \frac{1}{x}$, 则 $x=0$ 是 $f(x)$ 的 ().
A. 跳跃间断点 B. 可去间断点 C. 振荡间断点 D. 无穷间断点
2. 设 $f(x) = \frac{\sin(x-1)}{x^2+x-2}$, 则 $x=-2$ 是 $f(x)$ 的 ().
A. 可去间断点 B. 跳跃间断点 C. 振荡间断点 D. 无穷间断点
3. 设 $f(x) = \begin{cases} (1+e^{\frac{1}{x}}) \arctan \frac{\pi}{x} & x < 0 \\ k \cos \pi x & x \geq 0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续, 则 $k = \underline{\hspace{2cm}}$
6. 求 $f(x) = \frac{\sin(x-1)}{1-x^2}$ 的所有间断点并指出其类型

7. 求 $y = \frac{x^2+x}{|x|(x^2-1)}$ 的所有间断点并指出其类型

七、导数的概念

1. 设函数 $f(x)$ 在点 $x=x_0$ 处可导, 则 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0+2\Delta x) - f(x_0-\Delta x)}{\Delta x} = ()$.
A. $f'(x_0)$ B. $\frac{1}{2}f'(x_0)$ C. $3f'(x_0)$ D. $2f'(x_0)$
2. 设 $f'(1)=2$, 则 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1+3h)}{h} = \underline{\hspace{2cm}}$
3. 设函数 $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$, 则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处 ()
A. 连续且可导 B. 连续但不可导 C. 可导但不连续 D. 不连续且不可导
4. 函数 $f(x)$ 在 x 点连续是函数 $f(x)$ 在 x 点可导的 () 条件;
A. 充要 B. 充分非必要 C. 必要非充分 D. 以上都不对
5. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} a \ln x + b & x \geq 1 \\ e^x & x < 1 \end{cases}$ 在 $x=1$ 处可导, 利用导数与连续定义确定 a, b 的值

6. 设函数 $f(x) = \begin{cases} ax^2 + 1, & x \geq 1 \\ -x^2 + bx, & x < 1 \end{cases}$, 试用导数定义确定 a, b 的值, 使得 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导, 并求 $f'(1)$

八、求导法则与导数公式

1. 已知函数 $y = \sec x - \arccos x + \sin x^2 + \log_2 3x + 5^x$, 则 $y' =$ _____
2. 设 $f(x)$ 可导, 且 $y = f(\sqrt{x})f(1+e^x)$, 则 $y' =$ _____
3. 设函数 $f(x) = x(x+1)(x+2)\cdots(x+100)$, 则 $f'(0) =$ _____
4. 求以下函数的导数
 - (1) $y = 2^{\cos(\arctan x^2)}$
 - (2) $y = \ln(x + \sqrt{1+x^2})$

$$(3) \quad y = \ln \sqrt{\frac{1+2x}{3x-2}}$$

$$(4) \quad y = x \arcsin \frac{x}{2} + \sqrt{4-x^2}$$

九、高阶导数、隐函数求导、参数方程求导

1. 设 $y = \ln \sqrt{1+x^2}$, 求 y''
2. 设 $y = e^{-x} \sin 2x$, 求 y''
3. 已知 $y^{(n-2)} = \frac{x}{\ln x}$, 求 $y^{(n)}$
4. 若 $f(x) = e^{2x}$, 则 $f^{(n)}(0) =$ _____
5. 若 $f(x) = \sin x$, 则 $f^{(n)}(0) =$ _____
6. 设曲线满足方程 $xy - e^x + e^y = 0$, 求该曲线在 $x=0$ 处的切线方程和法线方程
7. 设函数 $y = f(x)$ 是由 $x^2 + 3xy + y^2 + 1 = 0$ 所确定的隐函数, 求 y''

8. 已知 $y = x^{\frac{1}{x}} \quad (x > 0)$, 求 y'

9. 设 $y = \frac{(1-2x)^3 \sqrt{3x-2}}{(x+5)^6}$, 求 y'

10. 设 $y = y(x) \quad \begin{cases} x = t - \ln(1+t^2) \\ y = \arctan t \end{cases} \quad \frac{dy}{dx}$

十、微分及其在近似计算中的应用

- 利用微分计算 $\sqrt[3]{8.012}$ 的近似值为_____
- 设函数 $f(x)$ 在点 $x = x_0$ 处可导, 且 $f'(x_0) = 2$, 则当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时, $f(x)$ 在点 $x = x_0$ 处的微分 dy 是 ().
 A. Δx 的等价无穷小 B. Δx 的同阶但非等价无穷小
 C. Δx 的低阶无穷小 D. Δx 的高阶无穷小
- 求方程 $xy + e^x - 2e^y = 0$ 所确定的隐函数 $y = y(x)$ 的微分 dy
- 设 $y = \ln(x + \sqrt{1+x^2})$, 求 $dy|_{x=0}$

十一、微分中值定理

- 在区间 $[-1, 1]$ 上满足罗尔定理条件的函数是 ()
 A. $f(x) = \frac{1}{x^2}$ B. $f(x) = |x|$ C. $f(x) = 1 - x^2$ D. $f(x) = x^2 - 2x - 1$
- 已知 $f(x) = x(x-1)(x-3)(x-5)$, 则方程 $f'(x) = 0$ 有 () 个实根? 方程 $f''(x) = 0$ 有 () 个实根?
 A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
- 函数 $f(x) = x^2 - x + 2$ 在区间 $[a, b]$ 上满足拉格朗日中值定理条件, 则中值点 $\xi =$ _____
- 证明: $\sin x + x \cos x = 0$ 在 $(0, \pi)$ 内必有实根。

5. 证明: $\frac{b-a}{b} < \ln \frac{b}{a} < \frac{b-a}{a} \quad (0 < a < b)$

十二、洛必达法则

1. 求下列极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x} \right)$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x}{\ln x} - \frac{1}{x-1} \right)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - x}{x \tan x^2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln^2 x$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x + x)^{\frac{1}{x}}$$

十三、泰勒公式

1. 利用泰勒公式求下列极限。

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \sin x - x(1+x)}{\sin^3 x}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - \cos x - x}{\ln(1+x^2)}$$

十四、函数的单调性和凹凸性

1. 函数 $f(x) = \frac{x^3}{3} - 2x^2 + 3x + 1$ 在区间 $(1, 2)$ 上是 ()

A. 单调增加而且是凸的

B. 单调增加而且是凹的

C. 单调减少而且是凸的

D. 单调减少而且是凹的

2. 函数 $f(x) = e^{-\frac{x^2}{2}}$ 的单调递减区间是_____

3. 曲线 $y = \ln(1+x^2)$ 在区间 _____ 是凸的, 在区间 _____ 是凹的, 拐点坐标为 _____
4. 函数 $f(x) = \frac{x^3}{3} - 2x^2 + 3x + 1$ 的拐点有: _____
5. 证明: 当 $x > 0$ 时, $2x \arctan x > \ln(1+x^2)$

□

期中考试样卷



厦门大学嘉庚学院 试卷

课程《高等数学(A) I》【□A卷 □B卷】任课教师 _____
 _____ 学年 第 _____ 学期 考试时长: 100 分钟 【■闭卷 □开卷】

一. 填空题 (每小题2分, 共10分)

1. $y = \arccos(\frac{x-1}{3}) + \frac{1}{\ln(3x-2)}$ 的定义域为 _____。
2. $y = \frac{\sin(x-1)}{(1-x^2)^{1/2}}$ 有 _____ 个间断点。
3. 设 $f(x) = \begin{cases} (1+e^{\frac{1}{x}}) \arctan \frac{\pi}{x}, & x < 0 \\ k \cos \pi x, & x \geq 0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续, 则 $k =$ _____。
4. 设函数 $f(x) = \begin{cases} ax^2 - 1, & x \geq x_0 \\ -x^2 - bx, & x < x_0 \end{cases}$, 在 $x=x_0$ 可导, 则 $a =$ _____; $b =$ _____。
5. 设函数 $f(x) = x^2 + 4x + 5$ ($x \in [1, 3]$) 满足拉格朗日中值定理的条件, 则中值点 $\xi =$ _____。

二. 单项选择题 (每小题2分, 共10分)

1. 左极限 $f(x_0^-)$ 与右极限 $f(x_0^+)$ 都存在是极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在的 ()。
- (A) 充分但非必要条件 (B) 必要但非充分条件
 (C) 充分必要条件 (D) 既非充分条件, 又非必要条件
2. 当时 $x \rightarrow 0$, 下列函数为无穷小量的是 ()。
- (A) $x \sin \frac{1}{x}$ (B) $\frac{1}{x} \sin x$ (C) $\ln x$ (D) $e^{\frac{1}{x}}$ (A)
3. 设函数 $f(x)$ 在点 $x = x_0$ 处可导, 则 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + 2\Delta x) - f(x_0 - \Delta x)}{2\Delta x} =$ ()。
- (A) $f'(x_0)$ (B) $\frac{3}{2}f'(x_0)$ (C) $3f'(x_0)$ (D) $2f'(x_0)$
4. 设函数 $f(x)$ 在点 $x = x_0$ 处可导, 且 $f'(x_0) \neq 0$, 则当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时, $f(x)$ 在点 $x = x_0$ 处的微分 dy 是 ()。
- (A) Δx 的等价无穷小 (B) Δx 的同阶无穷小
 (C) Δx 的低阶无穷小 (D) Δx 的高阶无穷小
5. 函数 $f(x)$ 在 x 点连续是函数 $f(x)$ 在 x 点可导的 () 条件;
- (A) 充分且必要 (B) 充分非必要 (C) 必要非充分 (D) 以上都不对
- 三. 判断题, 对的打“√”, 错的打“×” (每小题2分, 共10分)

1. 函数 $f(x)$ 在 x_0 点左右极限存在且相等, 函数 $f(x)$ 在 x_0 点连续。 ()。
2. 函数 $f(x) = x^2 + 2x$ ($x \in [-2, 0]$) 满足罗尔中值定理的条件。 ()。
3. 函数 $f(x)$ 在 x_0 点可微则一定可导。 ()。
4. 根据洛必达法则, 极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x + \sin x}{x}$ 不存在。 ()。
5. $x = 0$ 是函数 $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ 的无穷间断点。 ()。

四. 求下列极限 (每小题6分, 共24分)

1. $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{2}{1-x^2} - \frac{1}{1-x} \right)$
2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^{\tan x} - 1)(\cos 2x - 1)}{(\sqrt{1+x \sin x} - 1) \ln(1+x)}$
3. $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\sin^2 x}$
4. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - x}{x^2 \sin x}$

五. 求下列函数的导数或微分 (每小题6分, 共36分)

1. 设 $f(x) = x(x+1)(x+2)(x+3)$, 求 $f'(0)$ 。
2. 已知函数 $y = \sec x - \arcsin x + \sin x^2 + \log_2 3x + 5^x$, 求 y' 。
3. 设 $y = y(x)$ $\begin{cases} x = t - \ln(1+t^2) \\ y = \arctan t \end{cases}$ $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=0} = ?$ 。
4. 求方程 $xy + e^x - 2e^y = 0$ 所确定的隐函数 $y = y(x)$ 的微分 dy 。
5. 求曲线 $f(x) = 3x^4 - 4x^3 + 1$ 的单调区间和凹凸区间。

六. 证明 (每小题8分, 共16分)

1. 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2+1} + \frac{2}{n^2+2} + \dots + \frac{n}{n^2+n} \right) = \frac{1}{2}$ 。
2. 证明: $\frac{b-a}{1+b^2} < \arctan b - \arctan a < \frac{b-a}{1+a^2}, (0 < a < b)$ 。

十五、函数的极值与最值

1. 设函数 $f(x) = (x^2 - 1)^3 + 1$ 的极小值有: _____
2. 设 $f'(x_0) = f''(x_0) = 0, f'''(x_0) > 0$, 则 ()
 A. $f'(x_0)$ 是 $f'(x)$ 的极大值
 B. $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 的极大值
 C. $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 的极小值
 D. $(x, f(x_0))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点
3. 函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, $f'(x)$ 的图形如下, 则 $f(x)$ ()
 A. 有2个极值点, 1个拐点
 B. 有2个极值点, 2个拐点
 C. 有3个极值点, 1个拐点
 D. 有3个极值点, 2个拐点
4. 函数 $f(x) = x^4 - 8x^2 + 1$ 在 $[-1, 3]$ 上的最大值是 _____, 最小值是 _____
5. 求曲线 $y = \frac{x^2}{x+1}$ 的单调区间、极值、凹凸区间和拐点。

十六、函数渐近线及图形的描绘

1. 以下曲线中有斜渐近线的是 ()

- A. $y = x + \sin x$ B. $y = x^2 + \sin x$ C. $y = x + \sin \frac{1}{x}$ D. $y = x^2 + \sin \frac{1}{x}$

2. 函数 $f(x) = \frac{e^x}{1+x}$ 有几条渐近线 ()

- A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

3. 曲线 $y = \frac{x^3}{(1-x)^2}$ 的斜渐近线是: _____

4. 曲线 $y = \frac{x^2+1}{x+2}$ 的垂直渐近线是: _____ 斜渐近线是: _____

5. 画函数 $y = \frac{x}{1+x^2}$ 的图形

十七、曲率

1. 下列关于曲率的描述, 哪一项是错误的 ()

- A. 曲率是描述曲线弯曲程度的量
B. 曲线上任意一点的曲率都相同

$$K = \frac{|y''|}{[1+(y')^2]^{\frac{3}{2}}}$$

- C. 曲率的计算公式为
D. 曲率越大, 曲线在该点的弯曲程度越大

2. 计算双曲线 $xy=1$ 在点 $(1,1)$ 处的曲率。

十八、不定积分的概念和性质

1. 已知 $f(x)$ 的导函数是 $\cos x$, 则 $f(x)$ 的原函数可能是 ()

- A. $x + \sin x$ B. $x + \cos x$ C. $x - \sin x$ D. $y = x - \cos x$

3. 计算下列不定积分

$$\int \left(\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} - \frac{3}{\cos^2 x} \right) dx$$

$$\int \left(\frac{1}{x\sqrt{x}} - \frac{1}{1+x^2} \right) dx$$

$$\int \frac{2^{x-1} - 3^{x+1}}{6^x} dx$$

$$\int \frac{1}{x^2(1+x^2)} dx$$

$$\int \frac{1}{1+\cos 2x} dx$$

$$\int \tan^2 x dx$$

十九、第一类换元积分法

1. 已知 $\int f(x) dx = F(x) + c$, 则 $\int \frac{f(\ln x)}{x} dx =$ _____

2. 已知 $\int f(x) dx = \varphi(x) + c$, 则 $\int \frac{f(\sqrt{x})}{\sqrt{x}} dx =$ _____

3. 计算下列不定积分

$$\int \frac{x}{\sqrt{2-3x^2}} dx$$

$$\int \frac{1}{x^2} e^{\frac{1}{x}} dx$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{x}} \cos \sqrt{x} dx$$

$$\int \frac{1}{x \ln^2 x} dx$$

$$\int \frac{1}{1+e^x} dx$$

$$\int \frac{e^{\arccos x}}{\sqrt{1-x^2}} dx$$

二十、第二类换元积分法

计算下列不定积分

$$\int \frac{1}{\sqrt{(x^2+1)^3}} dx$$

$$\int \frac{\sqrt{x^2-1}}{x} dx$$

$$\int \frac{1}{1+\sqrt{1-x^2}} dx$$

$$\int \frac{\sqrt{x}}{1+\sqrt[3]{x}} dx$$

二十一、分部积分法

1. 计算下列不定积分

$$\int x \ln x dx$$

$$\int x^2 \ln x dx$$

$$\int \arctan x dx$$

$$\int \arcsin x dx$$

$$\int e^{\sqrt{x}} dx$$

$$\int \cos(\ln x) dx$$

2. 已知 $f(x)$ 的一个原函数是 e^{-x^2} , 求 $\int x f'(x) dx$

二十二、有理函数积分

1. 计算下列不定积分

$$\int \frac{x^2}{1-x^4} dx$$

$$\int \frac{1}{x(x^2+1)} dx$$

$$\int \frac{1}{(x^2+1)(x^2+x+1)} dx$$

$$\int \frac{1}{2+\sin x} dx$$

二十三、定积分的概念和性质

1. 设 $I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} e^{\cos x} dx, J = \int_0^{\frac{\pi}{4}} e^{\sin x} dx, K = \int_0^{\frac{\pi}{4}} e^{\cot x} dx$, 则 ()
 A. $I < J < K$ B. $I < K < J$ C. $J < I < K$ D. $K < J < I$

2. 设在区间 $[a, b]$ 上 $f(x) > 0, f'(x) < 0, f''(x) > 0$, 又记 $S_1 = \int_a^b f(x) dx, S_2 = f(b)(b-a), S_3 = \frac{1}{2}[f(a) + f(b)](b-a)$, 则 ()
 A. $S_1 < S_2 < S_3$ B. $S_2 < S_1 < S_3$ C. $S_3 < S_1 < S_2$ D. $S_2 < S_3 < S_1$

3. 设连续函数 $f(x)$ 满足 $f(x) = 3 + \sqrt{1-x^2} \int_0^1 f(x) dx$, 则 $\int_0^1 f(x) dx =$

—
—
—
—
—
—
—

4. 设连续函数 $f(x)$ 满足 $f(x) = 1 + \sqrt{4-x^2} \int_0^2 f(x) dx$, 则 $f(x) =$

—
—
—
—
—
—
—

二十四、微积分基本原理

1. 已知 $F'(x) = f(x)$, 则以下成立的是 ()
 A. $d \int_a^b f(x) dx = f(x) dx$ B. $d \int_a^x f(t) dt = f(x) dx$
 C. $\int dF(x) = F(x)$ D. $\int_a^b f(x) dx = F(x) + C$

2. 求极限：

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(\int_0^x e^{t^2} dt \right)^2}{\int_0^x t e^{t^2} dt}$$

3. 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^4} \int_0^{x^2} \arctan t dt =$ ()

- A. 1 B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{1}{4}$ D.

二十五、定积分的计算

1. 积分 $\int_{-1}^1 \left(\frac{\sin x}{1 + \cos^2 x} + |x| \right) dx =$ _____

2. $\int_{-1}^1 (\sqrt{1-x^2} + x \cos^2 x) dx =$ _____

3. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^7 x dx =$ _____ $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^6 x dx =$ _____

4. 计算下列定积分

$$\int_1^5 |x-3| dx$$

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\cos x - \cos^3 x} dx$$

$$\int_{1/2}^1 e^{\sqrt{2x-1}} dx$$

$$\int_0^a x^2 \sqrt{a^2 - x^2} dx$$

二十六、反常积分

1. 计算下列反常积分

$$\int_0^{+\infty} x e^{-2x^2} dx$$

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2 + 2x + 5} dx$$

2. 设反常积分 $\int_3^5 \frac{1}{(x-3)^p} dx$ 收敛, 则 ()

A. $p \leq 1$

B. $p < 1$

C. $p \geq 1$

D. $p > 1$

3. 已知反常积分 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^{q+2}} dx$ 收敛, 则 q 应该满足: _____

4. 以下反常积分收敛的是 ()

A. $\int_1^{+\infty} e^{-x} dx$

B. $\int_1^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{x}} dx$

C. $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x} dx$

D. _____

$$\int_1^{+\infty} e^x dx$$

5. $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx =$

二十七、定积分的应用

1. 求曲线 $y = \ln x$ 与 $y = 0, x = e$ 所围图形面积, 并求该图形绕 x 轴旋转一周的旋转体体积。

2. 由 $y = x^3, x = 2, y = 0$ 所围成的图形, 分别绕 x 轴及 y 轴旋转, 求所得两个旋转体的体积。

3. 求曲线 $y = \ln x$, $y = 0$ 与 $y = \frac{x}{e}$ 所围图形面积, 并求该图形绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积。

4. 求曲线 $f(x) = \frac{x^2}{8} - \ln x$ 在区间 $[1, 2]$ 上的长度 ()
 A. $\frac{1}{4} + \ln 2$ B. $\frac{1}{4} - \ln 2$ C. $\frac{3}{8} - \ln 2$ D. $\frac{3}{8} + \ln 2$

期末考试样卷



厦门大学嘉庚学院 试卷

课程《高等数学(A) I》【□A卷□B卷】任课教师 _____
 _____ 学年 第_____学期 考试时长: 120 分钟 【■闭卷 □开卷】

一、填空题(每题2分,共10分)

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \right) =$ _____.

2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^3} \int_0^{2x} \sin t^2 dt =$ _____.

3. $\int_{-1}^1 (x + \sqrt{1-x^2}) dx =$ _____.

4. 设 $f(x)$ 的一个原函数是 $\frac{\cos x}{x}$, 则 $\int x f'(x) dx =$ _____.

5. 设函数 $f(x)$ 连续, 且 $f(x) = \sin x + 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(t) dt$, 则 $f(x) =$ _____.

二、选择题(每小题2分,共10分)

1. 下列等式正确的是().

(A) $\frac{d}{dx} \int f(x) dx = f(x) dx$

(B) $d \int f(x) dx = f(x) dx$

(C) $\int f'(x) dx = f(x)$

(D) $\int df(x) = f(x)$

2. 设 $\int f(x) dx = F(x) + C$, 则 $\int f(ax+b) dx =$ ().

(A) $F(ax+b)$ (B) $F(ax+b) + C$ (C) $aF(ax+b) + C$ (D) $\frac{1}{a} F(ax+b) + C$

3. 下列不等式错误的是().

(A) $\int_1^3 x dx \leq \int_1^3 x^2 dx$ (B) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx \leq \int_0^{\frac{\pi}{2}} x dx$

(C) $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan x dx \leq \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^2 x dx$ (D) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx \leq \int_0^{\frac{\pi}{2}} \tan x dx$

4. 设 $f'(x) = \sin x$, 则 $f(x)$ 的一个原函数是().

(A) $1 + \sin x$ (B) $1 + \cos x$ (C) $x + \sin x$ (D) $x - \sin x$

5. 设 $y = \frac{e^x}{1-x^2}$, 则曲线的渐近线有()条.

(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

三、判断题(每小题2分,共10分)

1. 圆上各处的曲率都相等。().

2. 函数的极值点一定是导数等于0的点。().

3. 若函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则 $\int_a^x f(t)dt$ 是 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的一个原函数。 ()

4. $\int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx$ 的值等价于半径为1的半圆面积。 ()

5. 反常积分 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2} dx$ 是发散的。 ()

四、计算下列不定积分 (每小题6分, 共24分)

1. $\int \arctan \sqrt{x} dx$;

2. $\int \frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} dx$

3. $\int \frac{x+3}{x^2+2x+3} dx$;

4. $\int \frac{\sqrt{x+1}-1}{\sqrt{x+1}+1} dx$

五、计算下列定积分 (每小题6分, 共24分)

1. $\int_{-2}^2 \frac{x+|x|}{2+x^2} dx$;

2. $\int_1^2 \frac{1}{x(x^2+1)} dx$

3. $\int_1^{\sqrt{3}} \frac{1}{x^2 \sqrt{1+x^2}} dx$;

4. $f(x) = \int_0^x \sin t dt, \quad \int_0^{\frac{\pi}{2}} xf(x) dx$

六、应用题 (第1, 2小题每小题7分, 第3小题8分, 共22分)

1. 要制作一个容积为 V 的圆柱形金属罐头, 怎样设计才能使所用的金属片最省?

2. 求曲线 $y = e^x$ 与直线 $x = 1$ 及 x 轴, y 轴所围成平面图形的面积, 并求该图形分别绕 x 轴, y 轴旋转所得旋转体的体积。

3. 求曲线 $y = \frac{x^3}{(1-x)^2}$ 的单调区间, 凹凸区间, 极值拐点和渐近线.